

Arbu Games - 2026

Documento Base del Proyecto

Estado: Borrador estratégico

Fecha: 2026-05-15

Uso previsto: Documento interno, presentación a aliados, base para PDF, DOCX, pitch deck y análisis de modelo de negocio.

Índice

1. Propósito del documento
 2. Resumen ejecutivo
 3. Posicionamiento inicial
 4. Idea central
 5. Relación entre Arbu Games y Arbu
 6. Misión, Visión y Tesis
 7. Problema que busca resolver
 8. Solución propuesta
 9. Propuesta de valor
 10. Modelo de monetización
 11. Actores del ecosistema
 12. Objetivos principales
 13. Alcance inicial del MVP
 14. Hipótesis clave a validar
 15. Riesgos iniciales
 16. Preguntas abiertas [Extra] Próximas secciones a desarrollar
-

1. Propósito del Documento

Este documento define la base estratégica de Arbu Games. Su objetivo es ordenar la idea central, la propuesta de valor, los actores involucrados, el alcance inicial del producto y las hipótesis que deberán validarse antes de escalar el proyecto.

El documento está pensado como una base viva. A medida que el emprendimiento avance, podrá evolucionar hacia distintos materiales:

- Documento estratégico para socios y aliados.
 - PDF institucional.
 - Documento DOCX editable.
 - Pitch deck para comercios, gobiernos o inversionistas.
 - Business Model Canvas.
 - Roadmap de producto.
 - Plan de validación del MVP.
-

2. Resumen Ejecutivo

Arbu Games es una plataforma móvil que transforma el monitoreo y cuidado del arbolado urbano en una experiencia interactiva, masiva y económicamente sustentable.

El proyecto nace como evolución de una base de datos y comunidad preexistente vinculada a la app Arbu, pero se posiciona como un nuevo ecosistema centrado en tres pilares:

- **Ciencia ciudadana:** Los ciudadanos generan datos estructurados sobre el arbolado urbano, creando un inventario dinámico y geoposicionado que de otro modo sería costoso de mantener.
- **Gamificación:** Las mecánicas de juego (misiones, insignias, rachas, rankings, niveles) transforman la tarea de mapear árboles en una experiencia recurrente y adictiva que sostiene la participación a largo plazo.
- **Lealtad verde (Green Loyalty):** Los usuarios reciben recompensas monetarias reales que pueden canjear en comercios aliados, generando a la vez un impacto ambiental medible (monitoreo continuo) y sostenibilidad económica para la plataforma.

A través de la aplicación, los ciudadanos pueden mapear, evaluar y actualizar información sobre los árboles de su ciudad. A cambio, reciben una moneda virtual que puede canjearse por beneficios, descuentos o recompensas en negocios locales aliados.

El objetivo es crear un circuito donde los ciudadanos reciben incentivos por participar, los comercios locales ganan tráfico y visibilidad, y gobiernos, universidades u organizaciones obtienen datos útiles para gestionar el arbolado urbano y planificar políticas de resiliencia climática.

3. Posicionamiento Inicial

Arbu Games es una plataforma donde ciudadanos ganan recompensas reales por mapear y cuidar los árboles de su ciudad, creando un ecosistema en el que todos ganan: las personas reciben beneficios económicos, los árboles reciben monitoreo continuo, y las ciudades obtienen datos estructurados para decisiones ambientales inteligentes.

4. Idea Central

La idea central de Arbu Games se basa en una tesis fundamental: **los problemas ambientales urbanos no se resuelven solo con tecnología, datos o incentivos aislados. Se resuelven cuando los tres convergen en un ecosistema balanceado.**

4.1 Por Qué los 3 Pilares son Necesarios (No Solo Uno)

Ciencia Ciudadana sin Gamificación = Datos sin Escala Recurrente

Muchas ciudades tienen apps de ciencia ciudadana que generan datos iniciales, pero los usuarios se aburren y se van después de algunas semanas. El problema: falta motivación sostenida para que ciudadanos sigan participando mes tras mes.

Gamificación sin Ciencia Ciudadana + Green Loyalty = Entretenimiento sin Utilidad Real

Las apps de juegos mantienen usuarios enganchados, pero los datos generados no tienen valor para nadie. El problema: no hay propósito real, solo puntos virtuales que no se pueden convertir en beneficio tangible.

Green Loyalty sin los Otros Dos = Recompensas sin Valor Ambiental Real

Los programas de descuentos tradicionales atraen clientes, pero si no están conectados con impacto medible, parecen "greenwashing". El problema: comercios ganan visibilidad, la ciudad no obtiene información útil, y ciudadanos ganan dinero sin contribuir a algo real.

Los 3 Juntos = Propósito + Motivación + Sostenibilidad

Solo la combinación de los tres pilares genera un ciclo donde cada elemento refuerza los otros. Sin gamificación, ciudadanos no participan recurrentemente. Sin ciencia ciudadana, no hay utilidad real. Sin Green Loyalty, no es económicamente sostenible.

4.2 Por Qué Este Modelo es Autosostenible

La razón por la que Arbu Games **no depende de subsidios ni voluntariado infinito** es que cada actor financia de forma distribuida:

- **Ciudadanos** pagan con tiempo y datos capturados en la app
- **Comercios** pagan con descuentos/beneficios que atraen clientes de mayor valor
- **Gobiernos e Instituciones** pagan con acceso a datos que de otro modo costaría muchísimo relevar
- **Empresas patrocinadoras** pagan por visibilidad y impacto verificable

No existe un único actor que cargue todos los costos. El costo se distribuye entre quien obtiene valor, y ese valor justifica el pago.

4.3 La Diferencia Respecto a Otros Enfoques

- **Apps ambientales puras:** Generan datos, pero mueren por falta de motivación recurrente. No hay recompensa para el usuario.
- **Programas de lealtad tradicionales:** Atraen clientes y ganan tráfico, pero no generan impacto ambiental medible ni tienen utilidad pública.
- **Voluntariado puro:** Es noble, pero no escala ni es económicamente sostenible a largo plazo.
- **Arbu Games:** Une estos mundos. El impacto ambiental GENERA valor económico → FINANCIA participación → GENERA más datos → GENERA más alianzas → reinicia el ciclo.

Es un circuito autoacelerador donde ningún elemento puede funcionar sin los otros.

5. Relación entre Arbu Games y Arbu

5.1 Independencia de Arbu Games

Arbu Games se plantea como una **aplicación completamente independiente** que funciona sin depender de Arbu.

- **Arbu Games** es el motor comercial, económico y de recolección masiva de datos con sostenibilidad demostrable.
- **Arbu** es una aplicación hermana con foco científico, académico, educativo y de investigación avanzada.

La relación es de **colaboración estratégica**, no de dependencia. Arbu Games genera valor económico propio; Arbu amplifica ese valor mediante investigación. Pueden crecer juntas, pero cada una funciona de forma autónoma.

5.2 Flujo Bidireccional de Datos (Estratégico)

El intercambio de datos entre Arbu Games y Arbu es **bidireccional y estratégico**:

De Arbu hacia Arbu Games: - Arbu tiene una colección masiva de árboles monitoreados (muchos con solo 1 registro histórico) - Arbu Games reutiliza esos datos para hacer validación comunitaria (modelo 1+3) - Ejemplo: Un árbol en Arbu tiene 1 foto de 2023 → Arbu Games lo integra y busca 3 ciudadanos que lo verifiquen en 2026 - Resultado: ese árbol ahora tiene múltiples monitoreos, historial validado, y datos frescos

De Arbu Games hacia Arbu: - Arbu Games genera datos nuevos, validados y estructurados - Arbu accede a esos datos **sin costo directo** (intercambio mutuo) - Arbu utiliza esos datos para investigación, educación, planificación y entrenamiento de modelos de IA

En una segunda fase, las fotografías y registros validados por humanos podrían servir como base para modelos de Machine Learning orientados a:

- Identificación de especies
- Detección de salud vegetal
- Análisis de cobertura arbórea
- Priorización de intervenciones urbanas

Ventaja: Arbu Games acelera su crecimiento inicial reutilizando datos de Arbu; Arbu obtiene datos frescos, validados y escalados sin incurrir en costos de recolección.

Nota: El modelo de monetización que sustenta esta relación se detalla completamente en la Sección 10.

5.3 Datos como Herramienta Estratégica de Alianzas

Un aspecto crítico es que **los datos generados no son solo un producto, sino una herramienta de aceleración de alianzas.**

Cuando sea difícil obtener nuevos aliados comerciales o institucionales, el equipo puede usar los datos recolectados (mapeo de árboles, estado de salud vegetal, zonas críticas) como "credibilidad token" para negociar con:

- **Gobiernos y municipios:** "Tenemos una muestra significativa de árboles mapeados en Cochabamba con validación comunitaria"
- **Organizaciones forestales importantes:** "Nuestros datos muestran X% de cobertura arbórea y Y% en estado crítico"
- **Empresas patrocinadoras:** "Podemos ejecutar campañas verdes con impacto verificable y medible"

Este enfoque permite que **el crecimiento de datos → legitimidad → alianzas → comercios participantes → más usuarios → más datos** sea un ciclo virtuoso autoacelerador, en lugar de depender solo de relaciones preexistentes o capital inicial.

6. Misión, Visión y Tesis

6.1 Misión

Crear un ecosistema autosustentable donde el cuidado del arbolado urbano genera valor para todos: ciudadanos reciben recompensas económicas, árboles reciben monitoreo continuo, ciudades obtienen datos para decisiones, y comercios atraen clientes. Un modelo donde todos ganan sin depender de subsidios indefinidos.

6.2 Visión

Una plataforma que genera un ciclo virtuoso autoacelerador: participación → datos → credibilidad → alianzas → más usuarios → más datos. Donde tecnología, comunidad y

negocios locales cuidan árboles urbanos mientras transforman ciudades con información confiable.

6.3 Tesis del Proyecto

Si el cuidado del arbolado urbano se convierte en una experiencia accesible, lúdica y recompensada, más ciudadanos participarán de forma recurrente. Esta participación genera un ciclo autoacelerador (datos → credibilidad → alianzas → sostenibilidad económica) donde cada actor obtiene valor real y financia su participación sin necesidad de subsidios.

7. Problema que Busca Resolver

El problema central es la **falta de un modelo sostenible para mantener datos urbanos actualizados sobre arbolado**, que afecta simultáneamente a tres actores:

Ciudades: Necesitan inventarios forestales actualizados para decisiones sobre mantenimiento, salud vegetal y resiliencia climática. Los levantamientos profesionales son costosos y lentos; los datos se desactualizan rápidamente.

Ciudadanía: Quiere participar en causas ambientales, pero falta una forma clara, entretenida y económicamente recompensada. El voluntariado puro no escala.

Comercios Locales: Buscan atraer clientes y comunicar impacto positivo, pero las herramientas disponibles son costosas o desconectadas del territorio.

Nudo Gordiano: Estos tres problemas solo se resuelven juntos, con un modelo económicamente autosustentable.

8. Solución Propuesta

Arbu Games resuelve el triple problema mediante una plataforma móvil basada en tres pilares que funcionan juntos:

Ciencia Ciudadana: Ciudadanos mapean árboles con datos estructurados, fotografías en vivo y GPS. Validación comunitaria (1+3) mejora confiabilidad de datos para ciudades.

Gamificación: Misiones, rachas, insignias y niveles mantienen participación recurrente en ciudadanía. No es voluntariado puro—es una experiencia entretenida.

Lealtad Verde: Billetera virtual con recompensas reales en comercios aliados. Comercios ganan clientes sin pagar suscripción, solo comisión por conversión real.

Resultado: Un modelo circular autoacelerador donde datos → credibilidad → alianzas → más usuarios → más datos. Cada actor (ciudadanos, comercios, gobiernos, universidades) financia su participación porque obtiene valor real.

9. Propuesta de Valor

Arbu Games convierte el monitoreo del arbolado urbano en una experiencia participativa, gamificada y recompensada donde **todos ganan**: ciudadanos reciben recompensas reales, ciudades obtienen datos confiables, comercios atraen clientes, y universidades acceden a información para investigación.

En una frase:

Arbu Games recompensa a las personas por cuidar y mapear los árboles de su ciudad, mientras genera información urbana valiosa para gobiernos, investigadores y comercios aliados.

El valor surge de unir tres necesidades que normalmente están separadas: - Ciudades necesitan datos actualizados sobre su arbolado urbano - Ciudadanía necesita motivación clara para participar en acciones ambientales - Comercios locales necesitan visibilidad, tráfico y diferenciación positiva

Arbu Games crea un sistema donde estos tres intereses se refuerzan entre sí.

9.3 Propuesta de Valor para Ciudadanos

Una forma sencilla, entretenida y recompensada de participar en el cuidado del arbolado urbano.

Beneficios: Participar en una causa ambiental concreta | Ganar recompensas reales por acciones verificables | Sentir progreso mediante misiones, insignias y niveles | Contribuir a mejorar la ciudad con datos útiles.

Cuida los árboles de tu ciudad, completa misiones verdes y gana beneficios reales en comercios locales.

9.4 Propuesta de Valor para Comercios Locales

Atraer clientes locales mediante recompensas verdes, asociando tu marca con impacto ambiental. Sin suscripción—solo comisión por conversión real.

Beneficios: Mayor visibilidad frente a usuarios cercanos | Tráfico potencial hacia el local | Asociación con sostenibilidad ambiental | Datos sobre canjes y efectividad de promociones.

Atrae clientes locales ofreciendo beneficios verdes y posiciona tu comercio como aliado del cuidado urbano.

9.5 Propuesta de Valor para Gobiernos e Instituciones Públicas

Acceso a datos actualizados, geolocalizados y validados comunitariamente sobre arbolado urbano, reduciendo costos de relevamiento y mejorando planificación ambiental.

Beneficios: Inventario forestal dinámico | Datos distribuidos sin costo de levantamiento | Identificación de zonas críticas | Seguimiento histórico por árbol | Insumos para políticas de resiliencia climática | Participación ciudadana medible.

Información actualizada sobre arbolado urbano mediante ciencia ciudadana, con menor costo operativo y mayor participación comunitaria.

9.6 Propuesta de Valor para Universidades e Investigadores

Base de datos ambiental validada por la comunidad, útil para investigación, educación y desarrollo de herramientas científicas.

Beneficios: Acceso a datos estructurados geolocalizados | Fotografías históricas por ejemplar | Estudios longitudinales | Base para entrenar modelos de IA | Herramienta educativa.

Acceda a una base viva de datos urbanos recolectados por ciudadanos y orientados al estudio del arbolado, la ciudad y el clima.

9.7 Propuesta de Valor para Empresas Patrocinadoras

Patrocinar misiones verdes, campañas de monitoreo o zonas específicas, vinculando tu marca con acciones ambientales medibles y participación ciudadana.

Beneficios: Asociación con impacto ambiental local | Campañas patrocinadas con métricas | Visibilidad ante usuarios comprometidos | Reportes de participación e impacto | Integración con programas de responsabilidad social.

Patrocine acciones ambientales medibles en la ciudad y conecte su marca con comunidades que cuidan el entorno urbano.

9.8 Valor por Actor: Problemas, Ganancias y Soluciones

Actor	Problema	Ganancia	Solución
Ciudadanos	Quieren ayudar pero sin acción clara ni recompensa	Participar, avanzar, recibir beneficios reales	Misiones gamificadas, puntos, recompensas en comercios
Comercios	Necesitan atraer clientes y diferenciarse	Más visibilidad, tráfico, reputación positiva	Catálogo de beneficios verdes, comisión por conversión
Gobiernos	Inventarios costosos o desactualizados	Datos actualizados, participación ciudadana medible	Recolección distribuida, validación comunitaria
Universidades	Falta de datos amplios y constantes	Datos estructurados para investigación	Base histórica con fotos, series temporales
Empresas	Necesitan sostenibilidad medible	Impacto verificable y comunicable	Misiones patrocinadas, reportes de impacto

9.10 Propuesta de Valor Inicial del MVP

Para el MVP, la propuesta de valor debe mantenerse enfocada y fácil de validar.

Para usuarios:

Mapea y verifica árboles cercanos, gana puntos y canjéalos por beneficios en comercios locales.

Para comercios:

Ofrece descuentos a usuarios que participan en acciones ambientales y gana visibilidad dentro de una comunidad local.

Para gobiernos o instituciones:

Accede a una muestra inicial de datos urbanos recolectados y validados por ciudadanos para evaluar el potencial del modelo.

10. Modelo de Monetización

Arbu Games es un proyecto **económicamente sostenible** porque genera ingresos distribuidos de múltiples fuentes. No depende de un único actor ni de subsidios indefinidos.

10.1 Fuentes de Ingresos

Actor	Modelo de Pago	Descripción
Municipios y Gobiernos	Acceso a datos + dashboards + reportes	Pagan por acceso en tiempo real a inventario forestal, reportes analíticos y herramientas de planificación urbana.
Empresas Patrocinadoras	Misiones y campañas patrocinadas	Pagan por crear misiones verdes, campañas de monitoreo o zonas de actividad específicas, vinculando su marca con impacto ambiental medible.
Comercios Locales	Comisión por canje (modelo distribuido)	NO pagan suscripción (modelo inviable en economías locales). Se unen GRATIS. Pagan comisión solo cuando hay conversión real de usuarios.
Universidades e Investigadores	Acceso a base de datos para investigación	Pagan por acceso a datos históricos, fotografías geolocalizadas, series temporales y herramientas analíticas para estudios ambientales.
Arbu (aplicación hermana)	Intercambio mutuo (sin costo directo)	No hay transacción monetaria. Acceso bidireccional de datos (Arbu → Arbu Games y Arbu Games → Arbu) como intercambio estratégico.

10.2 Por Qué Funciona Sin Subsidios

Principio central: Cada actor financia su participación porque obtiene valor real y tangible.

- **Municipios** pagan por datos que ahorran costos significativos de levantamiento profesional
- **Comercios** pagan comisión solo cuando hay conversión real (no pagan si no hay clientes)
- **Sponsors** pagan por campañas que generan impacto verificable y visibilidad de marca
- **Universidades** pagan por acceso a base de datos que de otro modo tardarían años en construir
- **Ciudadanos** participan porque ganan recompensas reales en comercios (no son puntos virtuales)

Resultado: El costo se distribuye entre quienes obtienen beneficio. Si un municipio se va, los otros ingresos (sponsors, universidades, comercios) sostienen la plataforma. No hay un único actor cargando todo el peso.

10.3 Proyección de Viabilidad (A Validar en MVP)

La proyección de ingresos específicos dependerá de un **análisis de economía local detallado** que se realizará en fase pre-MVP. Este análisis incluirá:

- Adopción realista de municipios y gobiernos locales
- Capacidad de comercios para ofrecer canjes sin comprometer margen
- Disponibilidad de sponsors y patrocinadores locales
- Disposición de universidades a pagar por acceso a datos

Con estos ingresos validados, Arbu Games podrá sostener: equipo mínimo (1-2 personas), infraestructura, mejoras de producto y escalado a nuevas ciudades.

10.4 Por Qué Este Modelo Diferencia a Arbu Games

A diferencia de otras plataformas ambientales o de lealtad:

- **Gratis para ciudadanos:** No crea fricción de entrada (users $\neq$ payers)
- **Comisión por conversión, no suscripción:** Viable en economías locales; comercios pagan solo si hay ROI real

- **Ingresos recurrentes + variables:** Municipios y universidades (B2G/B2B recurrente) + sponsors y comercios (variable). Diversifica riesgos
 - **Datos como catalizador, no como producto:** Los datos financian alianzas (gobiernos, instituciones) que hacen crecer la plataforma, pero no son la principal fuente de ingresos
-

11. Actores del Ecosistema

Arbu Games funciona porque cada actor cumple un rol estratégico y **todos obtienen valor real en intercambio**. El ciclo es: Ciudadanos mapean → Datos generados → Gobiernos y Universidades pagan por datos → Comercios se unen con visibilidad → Más ciudadanos participan.

11.1 Ciudadanos

Rol: Generan datos en tiempo real mediante mapeo y validación de árboles.

Lo que ganan: Recompensas reales en comercios (no puntos virtuales) | Participación en causa ambiental tangible | Experiencia gamificada | Reconocimiento.

Su importancia: Sin ciudadanos participando, no hay datos. Sin datos, no hay atracción de gobiernos ni universidades.

11.2 Comercios Locales

Rol: Ofrecen beneficios verdes y canjean con usuarios.

Lo que ganan: Clientes nuevos y recurrentes | Asociación con sostenibilidad ambiental | Datos sobre efectividad de promociones | Pagan solo por conversión real (no suscripción).

Su importancia: Financian recompensas de usuarios. Sin comercios, el modelo no es sostenible económicamente.

11.3 Gobiernos y Municipios

Rol: Acceden a datos validados para gestionar arbolado urbano y planificación ambiental.

Lo que ganan: Inventario forestal dinámico | Datos sin costo de levantamiento profesional (significativo ahorro) | Identificación de zonas críticas | Insumos para políticas de resiliencia climática.

Su importancia: Pagan por datos. Son fuente de ingresos recurrente que sustenta la plataforma.

11.4 Universidades e Investigadores

Rol: Utilizan datos validados para investigación, educación y modelos de IA.

Lo que ganan: Base de datos estructurada con histórico | Fotografías geolocalizadas | Posibilidad de estudios longitudinales | Base para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Su importancia: Pagan por acceso. Validan la calidad científica de los datos, lo que otorga credibilidad a todo el ecosistema.

11.5 Arbu (Aplicación Hermana)

Rol: Complemento científico y de investigación avanzada.

Lo que gana: Acceso a datos validados de Arbu Games para investigación, publicaciones y modelos de IA (sin costo directo, intercambio mutuo).

Su importancia: Amplifica el valor de los datos generados. Transforma datos brutos en ciencia aplicada, educación y políticas públicas.

12. Objetivos Principales

12.1 Recolectar Datos de Alta Calidad (Pilar: Ciencia Ciudadana)

Crear un inventario forestal dinámico con información estructurada y geoposicionada sobre arbolado urbano.

La meta es alcanzar calidad comparable con relevamientos profesionales, aprovechando escala de participación ciudadana y validación comunitaria.

Objetivo: Generar una muestra significativa de datos validados que demuestre la viabilidad del modelo 1+3 para recolección de información confiable.

12.2 Establecer un Modelo Económico Autosustentable (Pilar: Green Loyalty)

Construir ingresos distribuidos de múltiples fuentes (detallado en Sección 10):

- **Municipios/Gobiernos:** Acceso a datos + dashboards + reportes

- **Empresas Patrocinadoras:** Misiones y campañas patrocinadas
- **Comercios Locales:** Comisión por canje real (sin suscripción)
- **Universidades/Investigadores:** Acceso a base de datos para investigación
- **Arbu:** Intercambio mutuo (sin costo directo)

Objetivo: Lograr ingresos recurrentes que sostengan operación sin subsidios permanentes. Cada actor financia su participación porque obtiene valor real.

12.3 Fomentar Retención a Largo Plazo (Pilar: Gamificación)

Transformar mapeo de árboles en hábito recurrente usando dinámicas de juego: - Rachas de actividad, misiones por barrio, insignias, ranking, niveles, recompensas por verificación, eventos temporales

Objetivo: Mantener participación recurrente a través de mecánicas de juego que mantengan usuarios enganchados más allá de primeras semanas.

13. Alcance Inicial del MVP

El MVP debe validar en 3 meses en Cochabamba: ¿Los ciudadanos mapean y verifican árboles por recompensas? ¿Los comercios ven valor?

FASE 1: MVP (Validación Crítica)

13.1 Flujo de Monitoreo Esencial

Usuario registra un árbol con: - Coordenadas GPS - Fotografía tomada en vivo (bloqueo de galería para evitar fraude) - DAP (Diámetro a la Altura del Pecho) - Estado fitosanitario (Bueno, Regular, Pobre, Muerto)

Conectividad: La app opera con conexión a internet como prioridad. Modo offline está integrado como respaldo en zonas con cobertura intermitente, permitiendo sincronización posterior de datos.

13.2 Validación Comunitaria (1+3)

- Un usuario crea registro inicial (estado: Pendiente)
- Tres usuarios distintos verifican en el lugar
- Árbol pasa a estado Validado
- Recompensa se reparte entre los 4 participantes

Propósito: Validar calidad, reducir fraude, crear actividad recurrente.

13.3 Billetera Virtual y Recompensas (MVP Básica)

- Usuarios acumulan moneda virtual
- Pueden canjear en comercios aliados (no "puntos virtuales")
- Integración simple con comercios aliados iniciales

No incluir en MVP: Recompensas especiales, campañas patrocinadas (Fase 2).

FASE 2: Post-MVP (Después de Validación)

13.4 Ciclo de Re-monitoreo: Después de su validación inicial, cada árbol entra en un ciclo de re-monitoreo continuo. La frecuencia varía según la especie y situación de salud: - Plantas de rápido crecimiento: monitoreo semanal o quincenal - Árboles en estado crítico: monitoreo diario o cada 3 días - Árboles saludables: monitoreo mensual o trimestral

El MVP no valida estos ciclos (requieren tiempo real), pero el producto se diseña desde el inicio para soportar re-monitoreo variable según especie y estado del árbol.

13.5 Mapeo Estratégico: Guiar usuarios a zonas prioritarias (islas de calor, barrios con bajo arbolado). Requiere análisis previo, no es MVP.

13.6 Misiones y Gamificación Avanzada: Rachas, insignias, rankings, eventos temporales (Fase 2, después de validar retención).

Qué NO Entra en MVP

- Re-monitoreo (ciclos de 3-6 meses no se validan en MVP de 3 meses)
 - Mapeo estratégico inteligente (require datos previos)
 - Misiones gamificadas complejas (validar primero si participan sin ellas)
 - Reportes para gobiernos/universidades (Fase 2)
 - Integración con Arbu (Fase 2)
 - Dashboard de datos avanzado (MVP: solo tabla simple de árboles)
-

14. Hipótesis Clave a Validar

Antes de escalar a nuevas ciudades, deben validarse tres hipótesis centrales que definen si el modelo funciona:

Hipótesis 1: Participación Ciudadana Recurrente

Si ofrecemos recompensas reales en comercios locales, ciudadanos mapearán y verificarán árboles de forma sostenida.

Criterio de validación: Participación sostenida de usuarios durante el MVP, con patrones claros de retorno.

Hipótesis 2: Confiabilidad de Datos por Validación Comunitaria

Si 1 usuario mapea un árbol y 3 usuarios distintos lo verifican en el lugar, los datos son significativamente más confiables que el monitoreo individual.

Criterio de validación: Datos validados son suficientemente confiables para usos institucionales (gobiernos, universidades).

Hipótesis 3: Valor Económico para Comercios

Si comercios participan gratis (sin suscripción), ofrecen beneficios verdes, y ven reportes de actividad, adoptarán la plataforma de forma recurrente.

Criterio de validación: Comercios locales se unen voluntariamente y mantienen su participación, con canjes reales de usuarios.

Criterio de Éxito del MVP

Si las tres hipótesis se validan durante el MVP, el proyecto tiene **luz verde para escalar a nuevas ciudades**.

Si alguna falla, **se replantea el modelo** antes de escalar.

15. Riesgos Iniciales

Arbu Games depende de que tres actores clave participen y encuentren valor. Los riesgos principales son:

15.1 Riesgos Críticos (Bloquean el Modelo)

Ciudadanos No Participan Recurrentemente

Riesgo: Usuarios descargan la app pero no regresan. Sin participación recurrente, no hay datos.

Raíz posible: Recompensas insuficientes, experiencia confusa, o falta de propósito claro.

Cómo lo verificaremos: Monitoreamos participación activa durante el MVP. Si participación es baja o la retención cae, es señal de que algo en la propuesta de valor no funciona.

Qué haríamos: Reajustar recompensas, reducir área de operación a un barrio piloto, o trabajar con escuelas y comunidades para garantizar participación inicial.

Datos Validados No Son Confiables

Riesgo: El modelo 1+3 (1 mapea, 3 verifican) podría no generar datos de calidad suficiente para gobiernos e instituciones.

Raíz posible: Usuarios mapean información incompleta o con errores, o los 3 verificadores no convergen.

Cómo lo verificaremos: Compararemos una muestra de datos ciudadanos contra estándares profesionales. Si discrepancias son significativas, el modelo necesita ajuste.

Qué haríamos: Mejorar tutorial de captura, aumentar a más verificadores, o buscar validación externa con universidades.

Comercios No Ven Valor, Se Van

Riesgo: Comercios se unen inicialmente, pero sin tráfico real o canjes, abandonan la plataforma.

Raíz posible: Modelo de comisión no viable, o usuarios no están canjeando beneficios.

Cómo lo verificaremos: Monitoreamos adopción de comercios y volumen de canjes durante MVP. Si ambos son bajos, hay problema.

Qué haríamos: Subsidiar recompensas iniciales, renegociar modelo de comisión, o buscar apoyo de Arbu.

15.2 Riesgos Significativos (Retrasan pero No Bloquean)

Gobiernos Rechazan Datos Ciudadanos

Riesgo: Municipios o instituciones públicas creen que ciencia ciudadana no es suficientemente confiable o válida.

Raíz posible: Sesgo institucional, precedentes limitados, o datos con problemas (ver Riesgo de Confiabilidad arriba).

Cómo lo verificaremos: Feedback directo de gobiernos durante MVP sobre disposición a usar datos.

Qué haríamos: Asociarse con universidades para validación externa, o pivotar modelo hacia comercios y sponsors.

Modelo Económico Caro de Operar

Riesgo: Costos operativos de billetera virtual, transacciones, o infraestructura consumen demasiado de los ingresos.

Raíz posible: Comisiones altas de proveedores de pagos, o volumen muy bajo.

Cómo lo verificaremos: Auditoría regular de costos operativos vs. ingresos durante MVP.

Qué haríamos: Negociar mejores condiciones con proveedores, consolidar transacciones, o cambiar modelo de pagos.

Usuarios No Se Desplazan para Verificar

Riesgo: Usuarios ven notificación de árbol cercano para verificar, pero no se desplazan. Ciclo 1+3 se ralentiza.

Raíz posible: Distancia, falta de incentivo diferenciado, o ubicaciones poco accesibles.

Cómo lo verificaremos: Análisis de tasa de verificación en usuarios notificados durante MVP.

Qué haríamos: Aumentar incentivo por verificación, usar gamificación, o estrategia de mapeo geográfico diferente.

15.3 Monitoreo de Riesgos

Durante el MVP, se monitoreará regularmente:

- Participación recurrente de ciudadanos
- Confiabilidad de datos recolectados
- Adopción y valor percibido por comercios
- Feedback inicial de gobiernos e instituciones
- Viabilidad económica de operación
- Tasa de verificación comunitaria

Si los tres riesgos críticos se mitigan (participación sostenida, datos confiables, valor comercial), el proyecto tiene luz verde para escalar a nuevas ciudades.

16. Preguntas Abiertas

Registro de preguntas clave sobre el proyecto. Cada pregunta indica si ya fue respondida (y dónde), si se resuelve durante MVP, o si es scope de técnico/producto (desarrollo).

Preguntas Estratégicas (YA RESPONDIDAS)

Pregunta	Respuesta	Ubicación
¿Cuál será el primer mercado o ciudad piloto?	Cochabamba	Contexto general
¿Cuánto debería pagar un comercio local por participar?	Comisión 15-20% por conversión (sin suscripción)	Sección 10.1
¿Qué datos son indispensables en el MVP y cuáles pueden esperar?	Flujo esencial en FASE 1; features avanzadas en FASE 2	Sección 13
¿La moneda virtual tendrá equivalencia fija o será flexible?	Flexible por comercio	Sección 10.1
¿Cuál es el modelo de validación de datos?	Modelo 1+3 (1 mapea, 3 verifican)	Sección 8, 13.2

Preguntas Estratégicas (PENDIENTES - Se Resuelven en MVP)

Pregunta	Timing	Validación
¿Cuál es la equivalencia moneda virtual ↔ Bs que hace sostenible el modelo?	Pre-MVP (CRÍTICA)	Análisis de flujo de caja: costos de recompensas vs. comisiones de comercios
¿Cómo estratificar ofertas (corto/medio/largo plazo) para que usuarios canjeen frecuente pero también acumulen?	Pre-MVP (CRÍTICA)	Análisis de economía local: precios, márgenes, poder adquisitivo en Cochabamba
¿Qué tipo de usuario inicial tiene más probabilidad de adoptar?	Pre-MVP	Análisis de early adopters, focus groups
¿Qué recompensa mínima motiva participación recurrente?	MVP (semanas 1-2)	A/B test de recompensas
¿Qué tipo de comercios se suman primero?	MVP (semana 1)	Segmentación por sector
¿Cuántos usuarios necesitamos para que comercios vean ROI?	MVP (semanas 3-4)	Análisis de punto de equilibrio
¿Qué entidad valida confianza ante gobiernos?	Pre-MVP	Cartas de compromiso, alianzas
¿Usuarios canjean en comercios cercanos o lejanos?	MVP (semanas 5-8)	Análisis de distancia vs. canjes
¿Qué % de árboles no consigue 3 verificaciones?	MVP (semanas 3-4)	Auditoría de datos
¿Cómo escalar a ciudades con contexto socioeconómico diferente?	Post-MVP	Pilotos en segunda ciudad
¿Qué modelos de alianza funcionan mejor: municipio, ONG o empresa?	Post-MVP	Análisis de resultados MVP

Preguntas Técnicas/Producto (SCOPE DESARROLLO)

Estas preguntas se resuelven en el equipo técnico, NO en decisiones estratégicas.

Pregunta	Ámbito	Timing
¿El DAP se captura manual, con guía visual o asistencia de cámara?	UX/Producto	Diseño MVP
¿Cómo evitar duplicación de árboles cercanos?	Backend/Algoritmo	Desarrollo MVP
¿Qué nivel de precisión GPS es aceptable?	Especificaciones técnicas	Desarrollo MVP
¿Qué pasa si un árbol no consigue 3 verificaciones?	Lógica de negocio/UX	Diseño MVP
¿Funcionamiento offline con sincronización posterior?	Arquitectura	Desarrollo MVP
¿Formato de exportación de datos para gobiernos?	API/Datos	Post-MVP

Pregunta	Ámbito	Timing
¿Integración con Arbu (flujo bidireccional)?	Backend/API	FASE 2

Preguntas Sobre Economía Local y Estrategia Comercial

Estas preguntas requieren análisis profundo de mercado y definen viabilidad del modelo de recompensas:

Pregunta	Timing	Nota
¿Cuáles son precios promedio de productos en Cochabamba por categoría?	Pre-MVP	Necesario para definir tiers de canjes
¿Cuáles son márgenes reales de comercios por sector?	Pre-MVP	Determina viabilidad de descuentos porcentuales
¿Cuál es el poder adquisitivo de usuarios potenciales?	Pre-MVP	Define realismo de recompensas
¿Un comercio puede sostenidamente ofrecer descuentos porcentuales (10% electros)?	Pre-MVP	Afecta modelo de alianzas
¿Cuál es la estrategia de tiers de canjes (diario/semanal/mensual)?	Pre-MVP	Define gamificación y retención
¿Cuál es el punto de equilibrio de usuarios para viabilidad financiera?	Pre-MVP	Crítico para escalabilidad

Preguntas Pendientes de Definir

Preguntas que aún no se formularon pero podrían surgir:

- ¿Cómo se onboarden comercios? (proceso, duración, requisitos)
- ¿Hay límite de usuarios por barrio o ciudad?
- ¿Qué pasa con usuarios que mienten frecuentemente?
- ¿Reportería disponible para gobiernos? (qué métricas, con qué frecuencia)
- ¿Integración con redes sociales para viral growth?
- ¿Soporte en idiomas locales o solo español?
- ¿Modelo de atención al cliente: chat, email, teléfono?

[Extra] Próximas Secciones y Documentos a Desarrollar

Dentro de este Documento

- Modelo de ingresos (detallado).
- Business Model Canvas.
- Lean Canvas.
- Perfil de cliente y early adopters.
- Estrategia de validación del MVP.
- Roadmap de producto (fases 1-3).
- Políticas antifraude.
- Modelo de datos inicial.
- Estrategia de alianzas.
- Pitch narrativo para comercios.
- Pitch narrativo para gobiernos e instituciones.

Documentos Separados (Posterior)

- **Análisis de Economía Local de Cochabamba:** Mapeo de precios por categoría, márgenes de comercios, poder adquisitivo, viabilidad de descuentos porcentuales, tiers de canjes estratificados, punto de equilibrio financiero.
- Plan detallado de validación del MVP.
- Especificaciones técnicas y arquitectura.
- Políticas de privacidad y seguridad de datos.
- Manual de operaciones para equipo inicial.